

# Fluxgate Tipi Manyetik Alan Sensörü Tasarımı

Erdem METİN

erdem-metin@windowslive.com

Mücahit ATA

6934muco@gmail.com

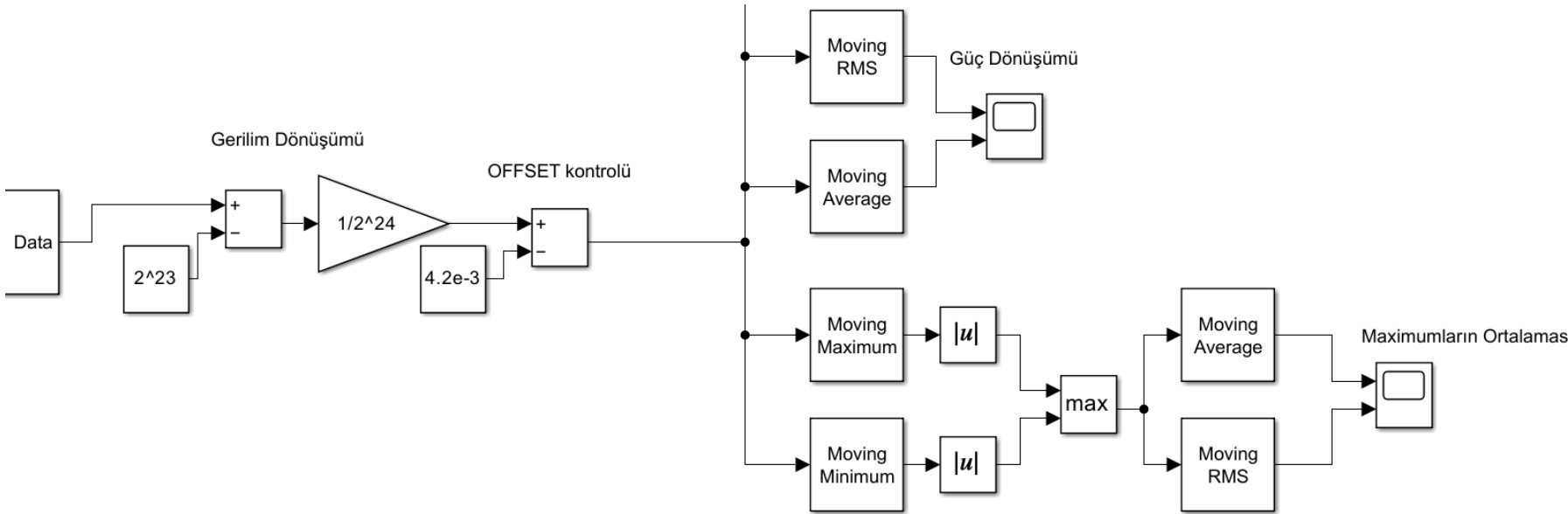
Proje Danışmanı : Prof.Dr. İsmail KAYA  
ikaya@ktu.edu.tr

## Özet

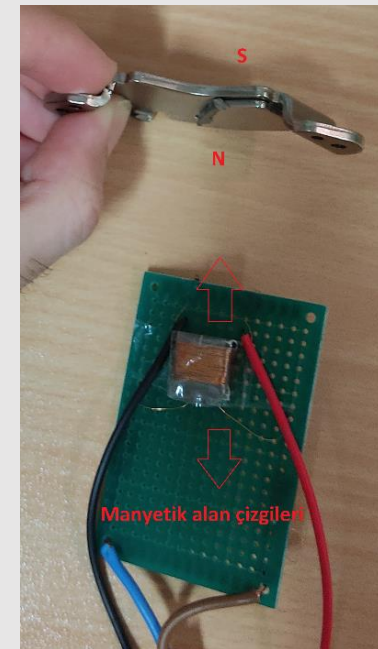
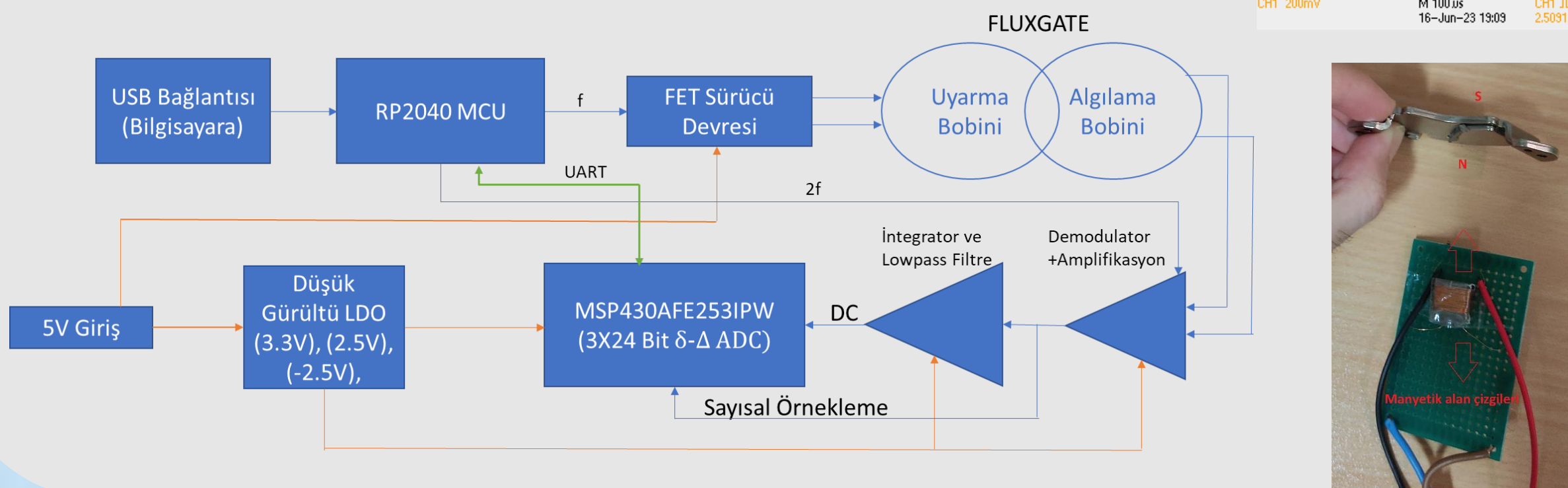
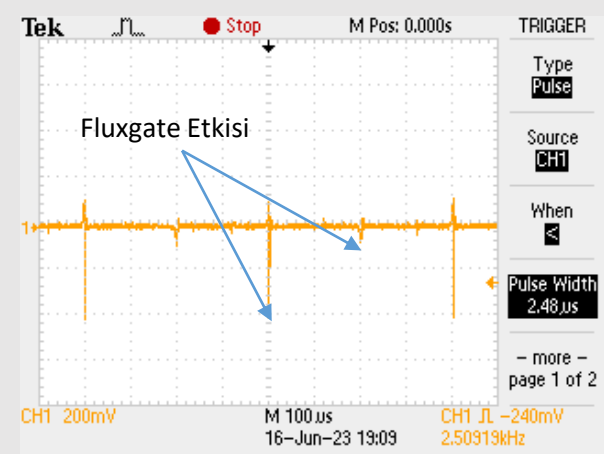
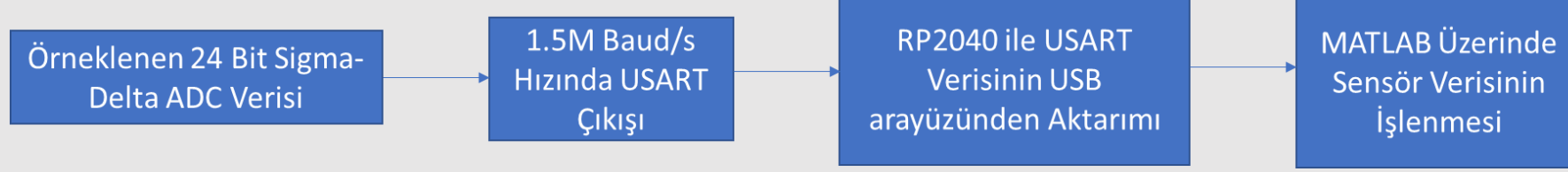
Çözünürlük, ölçüm aralığı, kompakt boyutları gibi özellikleri yönünden Fluxgate tipi manyetik alan sensörleri bir üstünlüğe sahiptir. Bu projede de bir Fluxgate sensörü üretilmiş ve klasik yöntemlerin dışında sayısal sinyal işleme teknikleriyle beraber 24 bit çözünürlüğe sahip sensör verisi elde edilmeye çalışılmıştır. Bunların yanı sıra Fluxgate nüvesi, sinyalin analog olarak işlenmesi, alınan verinin kablosuz olarak gönderilmesi gibi konulara da odaklanılmıştır

## Konu

Algılanan sinyalin yorumlanabilmesi için bu sinyalin ortalama ve etkin değerini bilmemiz yeterlidir. Bunun için ADC üzerinden alınan veriyi sayısal olarak işleyecek bir sistem tasarlanmıştır.



## Deneyisel bağlantı diyagramları

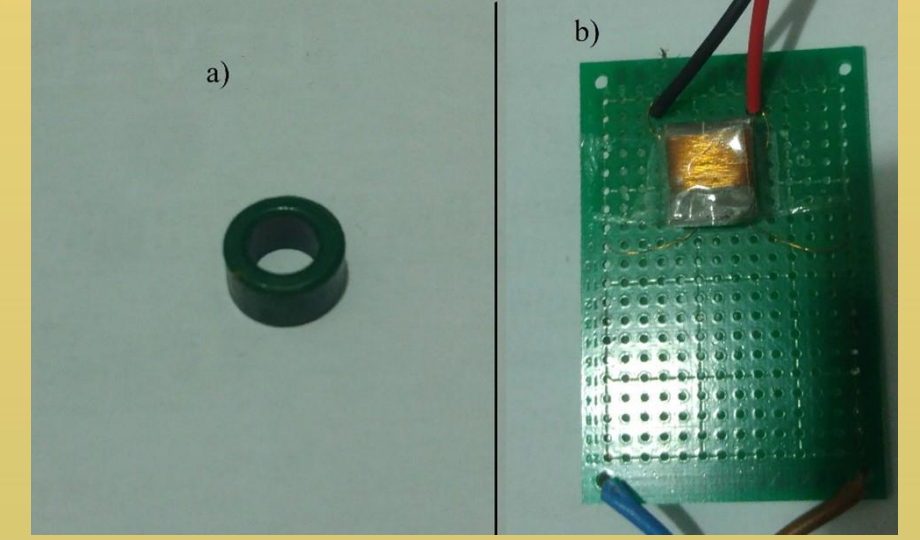
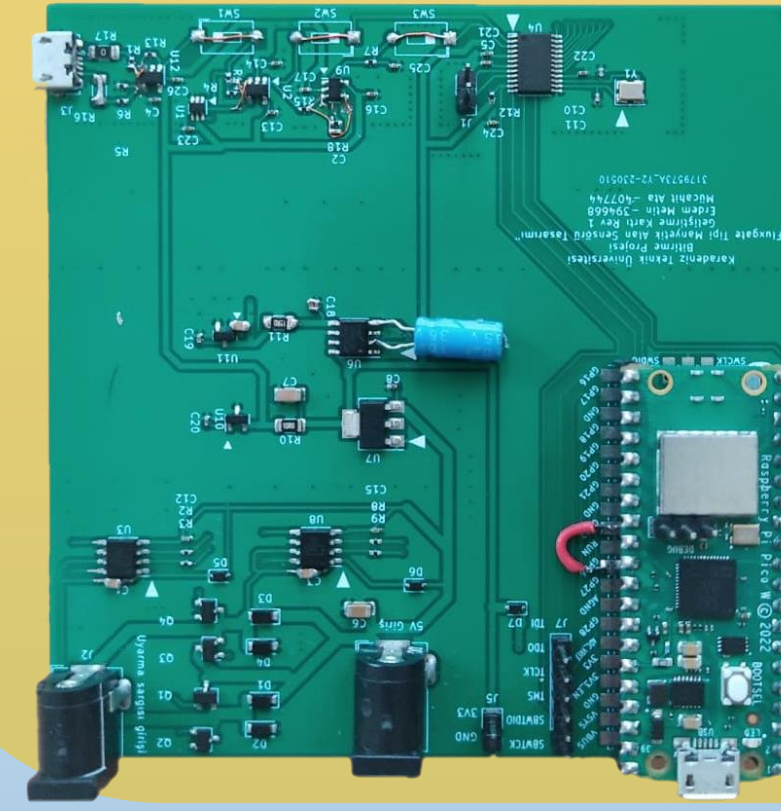


## Değerlendirme

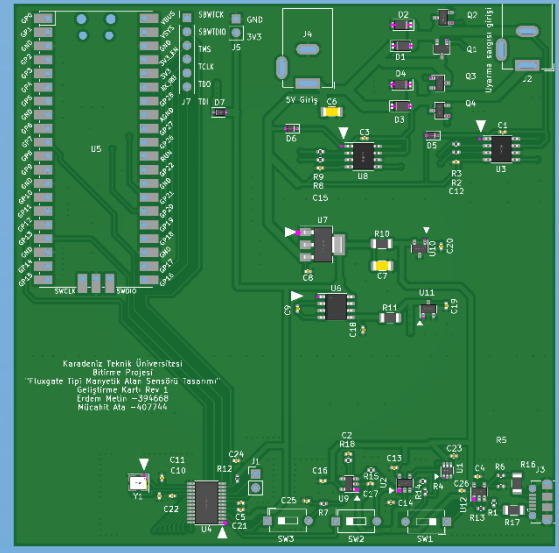
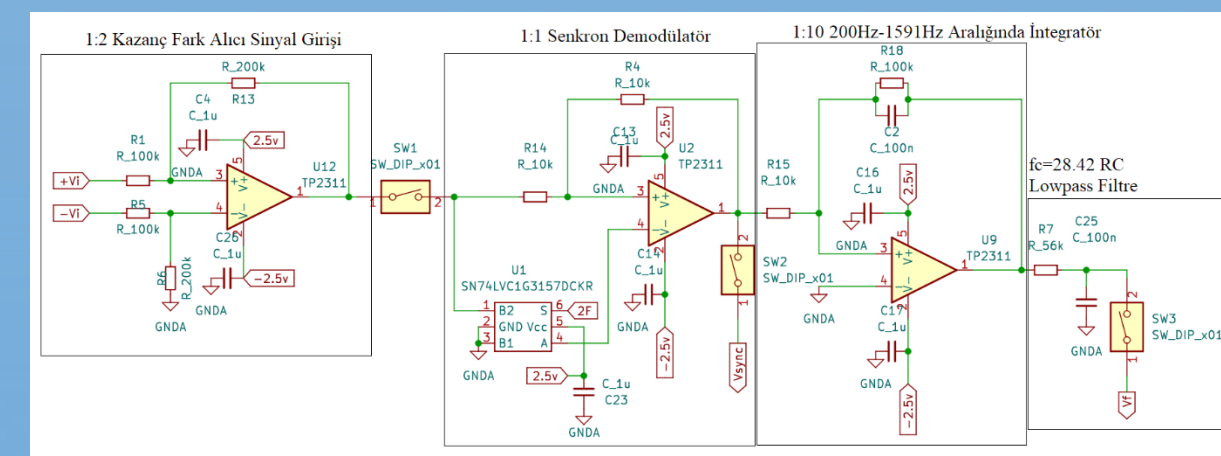
Yapılan proje sayesinde çok çeşitli Fluxgate tipi manyetometrelerin geliştirilebilmesinin önü açılmış, yapılabilecek ileri çalışmalar sayesinde özel kullanım alanlarına yönelik sensörler geliştirilebilir. Üretilen Fluxgate sensöründe nüve, ADC ve sinyal işleme tekniği gibi konular geliştirilmeye açık olup elde edilen mevcut hassasiyetle basit bir pusula uyarlaması yapmak mümkün olmuştur. Elde edilen sensörün kalibrasyonu, tasarlanan 6-81 Permalloy malzeme bazlı bir nüvenin üretimi gibi aşamaların ilerletilmesi ile proje hedefi olan 1pT gürültü oranına ulaşılması mümkün olabilir.

## Giriş

Analog bazlı sinyal işleme tekniklerinde birçok faktörden dolayı ulaşılabilecek çözünürlük ve gürültü seviyeleri sınırlanmaktadır. Bu probleme karşın, sensör verisi sayısal olarak işlenirse daha üstün bir performans elde edilmesi mümkün olabilir. Nüve tasarımı ve nüve malzemesinde yapılacak geliştirmelerle beraber çok hassas manyetik akı yoğunluğu ölçümleri mümkün hale gelecektir. Bu sayede havacılıkta, Jeomanyetik haritalandırma çalışmalarında ve Manyeto kardiografi gibi manyetik alanların hassas bir şekilde ölçülmesini gerektirecek alanlar için vektörel bir manyetometre geliştirmek amaçlanmıştır.



## Tasarım



## Simülasyon Sonuçları

Simülasyon aşamasında tasarlanan analog sinyal işleme devresine ve uyarma devresine ilişkin simülasyonlar yapılmıştır.

